የቴክኒክ መረጃ ሉህ LIVIUS-T

ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው፣ የማይኮማተር፣ በራሱ የሚጠቀጠቅ ሞርታር

መግለጫ

LIVIUS-T እጅግ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ኮንክሪት (Ultra High Performance Concrete – UHPC) እንደመሆኑ የዘርፉን ደረጃዎች እንደገና ይተረጉማል፤ ይህም ያልተለመደ ጥንካሬን፣ ተጣጣፊነትን፣ ደንዳናነትንና ወደር የሌለው ዘላቂነትን የሚያጣምር ዘመናዊ ቁሳቁስ ነው። በልዩ ቀመሩ ምክንያት፣ በመቶዎች ካሬ ሜትር በሚሸፍኑ ገጾች ላይ የመስፋፊያ መገጣጠሚያዎችን ችግር ያስወግዳል፣ ወጥና እንከን የለሽ ወለሎችን ያቀርባል።

ለጠያቂ ባለሙያዎች የተነደፈው ይህ የማዕድን ስክሪድ፣ ወጥ በሆነ ማጠናቀቂያም ሆነ አግሪጌቶች በሚታዩበት አሠራር፣ ከማይክሮ ቴራዞ እስከ ትላልቅ ጌጣጌጥ አካላት ያሉት ቴራዞ ድረስ፣ ልዩ ዘይቤ ያላቸው ወለሎችን ለመፍጠር ተመራጭ ምርጫ ነው። ከከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማዕድናትና አግሪጌቶች የተሠራው LIVIUS-T ፍጹም ማጠናቀቂያ ለማግኘት ሊፈጭና ሊወለወል ይችላል፤ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክትም ልዩና ደረጃውን የጠበቀ ውበት ይሰጣል።

ገደብ የለሽ የፈጠራ ነጻነት

በ LIVIUS-T እያንዳንዱን ዝርዝር ያበጁሉ:

- ከፕሮጀክትዎ ጋር እንዲስማማ የ LIVIUS-T ቀለም ይምረጡ።
- ለሚያምሩና ወጥ ገጾች ቀጫጭን አግሪጌቶችን (<1 mm) ይምረጡ፣ ወይም ሥነ ጥበባዊና ልዩ ንድፎችን ለመፍጠር የተለያየ መጠንና ቀለም ያላቸውን ድንጋዮች ያጣምሩ።
- የሥነ ሕንፃ ራዕይዎን ያለ ምንም ስምምነት የሚገልጹ የወለል መፍትሄዎችን ይንደፉ።

የአተገባበር ቀላልነትና ምርጥ የመሥራት ችሎታ

የ LIVIUS-T የላቀ ቀመር የተራዘመ የመሥራት ጊዜ (30-90 ደቂቃ) ለማረጋገጥ የተነደፈ ነው፤ ይህም ተግባሪዎች እያንዳንዱን ዝርዝር ለማሰራጨት፣ ለማስተካከልና ለማሻሻል በሚያስፈልገው ጊዜ ፍጹም ውጤት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።

የአተገባበር መስኮች

የ LIVIUS-T ሁለገብነት ከሚያምሩ የመኖሪያ ወለሎች እስከ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው የንግድና የኢንዱስትሪ ወለሎች ድረስ ለብዙ ዓይነት ፕሮጀክቶች ተስማሚ ያደርገዋል። ለመፋቅና ለመሸርሸር ባለው ልዩ መቋቋም ምክንያት፣ ለሚከተሉት ፍጹም ነው:

- የሕዝብና የንግድ ቦታዎች: ትምህርት ቤቶች፣ ሙዚየሞች፣ ሱቆች፣ ሬስቶራንቶች፣ የሆቴል አዳራሾች፣ የገበያ ማዕከላትና አየር ማረፊያዎች።
- ከባድ የኢንዱስትሪ አጠቃቀሞች: መጋዘኖች፣ የሎጂስቲክስ ማዕከላት ወዘተ።

በ LIVIUS-T የተሠራ እያንዳንዱ ፕሮጀክት በጥራት፣ በዘላቂነትና በውበት ይለያል፤ ውበት በፍጹም አፈጻጸምን መሥዋዕት ማድረግ እንደሌለበት ያሳያል።

LIVIUS-T: ለራዕይ ያላቸው የሥነ ሕንፃ ሥራዎችና ያለ ስምምነት ለሚከናወኑ የባለሙያ አጠቃቀሞች ተመራጭ አጋር፣ በቀጥታ በወለል ማሞቂያ ላይም ጭምር።

ተስማሚነትና ብጁ አፈጻጸም

የ LIVIUS-T የመደባለቅ ፍጥነትና የመሥራት ችሎታ እንደ ፕሮጀክቱ ልዩ ፍላጎቶችና የቦታው ሁኔታዎች ሊመቻቹ ይችላሉ። እንደ ቁሳቁሱ ዕድሜ፣ የአግሪጌቶች መጠንና ዓይነት፣ እንዲሁም የሚጠቀሙባቸው ቀለሞችና ፒግመንቶች ያሉ ነገሮች የመጨረሻውን ውጤት ሊነኩ ይችላሉ። ይህ ተጣጣፊነት ተግባሪዎች ምርቱን ከግል ፍላጎቶች ጋር በማስማማት በይበልጥ ፈሳሽ ወይም በይበልጥ ደረቅ ወጥነት መካከል እንዲመርጡ ያስችላቸዋል።

የቁሳቁሱ የቴክኒክ ባህሪያት፣ የመጨረሻውን ጥንካሬ ጨምሮ፣ እንደ አጠቃቀሙ ሁኔታዎችና እንደ መደባለቅ ፍጥነት ሊለያዩ ይችላሉ። በአካባቢው የሚገኙ ቁሳቁሶች ንጹሕ፣ ደረቅና ከቆሻሻ ነጻ እስከሆኑ ድረስ መጠቀም ይቻላል። ይህ አቀራረብ የሎጂስቲክስ ውጤታማነትን ከማሻሻል ባሻገር የውበትና የተግባር ብጁነትንም ያበረታታል።

የአካባቢ ጥቅሞች፡ ዘላቂና ፈጠራ ያላቸው ወለሎች

LIVIUS-T መምረጥ ማለት፣ LIVIUS-T ለመሥራት የሚጠቀሙባቸው ማዕድናት በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ስለሚጋገሩ፣ ወደ አየር የሚለቀቀውን CO2 መቀነስ የሚችል ዘላቂ መፍትሄ መምረጥ ማለት ነው።

የመሠረቱ ዝግጅት

በ LIVIUS-T እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ለማግኘት የመሠረቱ ትክክለኛ ዝግጅት አስፈላጊ ነው። የወለሉ ገጽ፣ ሲሚንቶም ሆነ ሌላ ቁሳቁስ፣ ንጹሕ፣ ከአቧራ፣ ከቅባትና ከተላቀቁ ቅንጣቶች ነጻ መሆን አለበት። መሠረቱ ቢያንስ 1,5 MPa የመሳብ ጥንካሬ ማረጋገጥ፣ ደረቅ መሆንና ከ 4% ያልበለጠ የእርጥበት ይዘት፣ በካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት አደጋ ሳይኖር፣ ሊኖረው ይገባል።

ስለ እርጥበቱ መጠን ጥርጣሬ ሲኖር፣ ምርጥ አተገባበር ለማረጋገጥ ልዩ ፕራይመሮችን መጠቀም ይመከራል። በመሠረቱ ላይ ያሉ ስንጥቆች መጠገን አለባቸው፤ ደካማ ወይም ተስማሚ ያልሆኑ ገጾች ሽፋኑን በብቃት ለመደገፍ መወገድ ወይም መታደስ አለባቸው።

ወጥ ገጽ ለማረጋገጥ፡

- መሠረቱን ይፍጩ ወይም በአሸዋ ይፋቁ (ሳንድብላስት)፣ ከዚያም ቅንጣቶቹን ሁሉ ለማስወገድ በቫኪዩም ያጽዱ።
- እንደ መሠረቱ ተስማሚ የሆነውን ፕራይመር ይተግብሩ፣ ከ 0,4 እስከ 1,8/2,0 mm አሸዋ እስከ ሙሌት ድረስ በላዩ ይበትኑ፣ እንደ አየር ሁኔታው ቢበዛ ለ 24 ሰዓት እንዲደርቅ ይተዉት። ከደረቀ በኋላ ማንኛውንም የአሸዋ ቅሪት ለማስወገድ ገጹን በቫኪዩም ያጽዱ።

መደባለቅ፡ ለከፍተኛ ውጤታማነት የተመቻቸ ሂደት

ወጥና የባለሙያ ውጤት ለማረጋገጥ፣ LIVIUS-T በሚዘጋጅበት ወቅት አግድም መደባለቂያዎችን ወይም የተለመዱ የኮንክሪት መደባለቂያዎችን መጠቀም ይመከራል። LIVIUS-T እና አግሪጌቶቹ በተናጠል ሲጨመሩ፣ በአንድ ጊዜ ወይም በተለዋዋጭነት ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው።

በርካታ ከረጢቶችን ሲደባልቁ፡

- ፍጹም ሚዛናዊ ድብልቅ ለማግኘት አንድ የአግሪጌት ከረጢትን ከአንድ የመሠረት (ቤዝ) ከረጢት ጋር በተለዋዋጭነት ያስገቡ።

ይህን ዘዴ በመከተል ቁሳቁሱ ምርጥ ወጥነት ላይ ይደርሳል፣ በመጨረሻው ውጤት ላይ የስህተት ወይም የመዛባት አደጋን ይቀንሳል። ለአንድ የ LIVIUS-T ከረጢት የሚያስፈልገው የውሃ መጠን ከምርቱ ክብደት ወደ 14% ነው፣ እንደ ተጠቀሙበት ጠጠር የመምጠጥ አቅምም ይወሰናል።

አተገባበር፡ ትክክለኝነትና ቀጣይነት

የውጤቱን ወጥነት ሊጎዱ የሚችሉ ቀዝቃዛ መገጣጠሚያዎችን (cold joints) በማስወገድ፣ ቀጣይ አተገባበር እንዲቻል የሥራ ቦታውን ያዘጋጁ።

- የአተገባበር ዘዴ፡ ምርቱ በእጅ ወይም አስፈላጊዎቹን አካላት በትክክል መለካት በሚችሉ የባለሙያ ማሽኖች በፓምፕ ሊተገበር ይችላል
- ዝቅተኛ ውፍረት፡ የ LIVIUS-T ሞርታርን ቢያንስ በ 10 mm ውፍረት ይተግብሩ። ትላልቅ አግሪጌቶች ካሉ፣ ውፍረቱ ከትልቁ አግሪጌት መጠን ቢያንስ በ 3-5 mm መጨመር አለበት።
- ማስተካከልና ማጠናቀቅ፡ ቁሳቁሱን ለማስቀመጥ የማስተካከያ ባሮችን (ሌቨሊንግ ባር) ይጠቀሙ።

መገጣጠሚያዎች፡ የመጀመሪያው መሠረት መገጣጠሚያዎች ከሌሉት፣ LIVIUS-T ያለ መስፋፊያ መገጣጠሚያዎች መተግበርን ያስችላል። ሆኖም በታችኛው ወለል ላይ ያሉ ማንኛውም ነባር መገጣጠሚያዎች መከበር አለባቸው።

ኩሪንግ (ማብሰል)፡ ለዘላቂነት አስፈላጊ

በፖሊመራይዜሽን ወቅትና በኋላ LIVIUS-T እንዲተነፍስ መተው አለበት፤ አየር በማያሳልፉ ቁሳቁሶች መሸፈን የለበትም።

- የሙቀት መጠንና ጊዜ፡ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የመድረቅ ሂደቱን ሊያዘገይ ይችላል፤ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ደግሞ መያዙን (ሴቲንግ) ሊያፋጥን ይችላል።
- ትራፊክ፡ ወጥና ዘላቂ ጥንካሬ ለማረጋገጥ፣ መድረቁ እስኪጠናቀቅ ድረስ በወለሉ ላይ ማንኛውንም ዓይነት ትራፊክ ያስወግዱ።

ማብረቅረቅ (ፖሊሺንግ)፡ የማጠናቀቅ ጥበብ

የ LIVIUS-T መፍጨትና ማብረቅረቅ እንደ አካባቢው ሁኔታዎች ከ 24-72 ሰዓት በኋላ ሊጀመር ይችላል።

- የአግሪጌቶች መታየት፡ ትላልቅ አግሪጌቶች ላላቸው ወለሎች፣ አግሪጌቶቹ በትክክል እስኪታዩ ድረስ ይፍጩ።
- ቀዳዳዎችና መታሸግ፡ በ LIVIUS-T አዲስ ቀመር ምክንያት፣ በማብረቅረቅ ወቅት በገጹ ላይ ቀዳዳዎች መፈጠራቸው ብርቅ ነው። ከተፈጠሩ፣ እንከን የለሽ ማጠናቀቂያ ለማግኘት መሞላት አለባቸው።
- የሚያስፈልግ ብቃት፡ ማብረቅረቅ የላቀ ብቃት ይጠይቃል። በተፈቀደላቸው ተካዮች ላይ መተማመንንና ደረቅ ማብረቅረቅን መምረጥን እንመክራለን።

ማሸግ (ሲሊንግ)፡ በልክ የተዘጋጀ ጥበቃ

ከፍተኛ አፈጻጸምና መቋቋም ለማረጋገጥ፣ ወለሉን እንደ አጠቃቀሙ ዓይነትና እንደሚጠበቀው የትራፊክ መጠን ማሸግ ያስፈልጋል። ለሁኔታው በጣም ተስማሚውን ማሸጊያ (ሲለር) ለመምረጥ የእኛን የቴክኒክ ክፍል እንዲያማክሩና በብቁ ተግባሪ ላይ እንዲተማመኑ እንመክራለን።

መድረቅ

LIVIUS-T ከተተገበረና ከታሸገ በኋላ፣ በውሃ ከማጽዳት በፊት ወለሉ ቢያንስ ለ 5-7 ቀናት እንዲደርቅ መተው አስፈላጊ ነው። ይህ ሙሉ መረጋጋትንና ዘላቂ ውጤትን ያረጋግጣል።

ለስኬታማ አተገባበር ምክሮች

- የቀለም ወጥነት፡ የ LIVIUS-T ወለሎች ቀላል የቀለም ልዩነቶች ሊያሳዩ ይችላሉ። እነዚህን ልዩነቶች ለመቀነስ፣ ምርቱ ያለ ረጅም መቋረጥ በቀጣይነትና ወጥ ዘዴን በመከተል መተግበር አለበት።
- ተጨማሪ ቁሳቁሶች፡ በ LIVIUS-T ድብልቅ ላይ ኖራ፣ ሲሚንቶ፣ ጂፕሰም ወይም ሌሎች ቁሳቁሶችን አይጨምሩ።
- የሚወጣ እርጥበት፡ በካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት በሚደርስባቸው መሠረቶች ላይ ከመጠቀም ይቆጠቡ፤ ጥርጣሬ ሲኖር አቅራቢውን ያማክሩ።
- የሙቀት መጠን አጠባበቅ፡ በማከማቻና በመትከል ወቅት ቁሳቁሶቹን በ 5°C እና 35°C መካከል ያቆዩ።

የ LIVIUS-T ምርት፣ ማሸጊያና ማከማቻ

- የ 25 kg ከረጢቶች
- ማከማቻ፡ በደረቅ ቦታ፣ ከከፍተኛ የሙቀት መጠኖች ተጠብቆ ያከማቹ።
- የመቆያ ጊዜ፡ በምርጥ ሁኔታዎች ከተያዘ፣ LIVIUS-T ከምርት ቀን ጀምሮ የ 12 ወራት የመቆያ ጊዜ አለው።

መሰንጠቅ (CRACKING)

LIVIUS-T ከፍተኛ አፈጻጸምንና ልዩ መቋቋምን ለማረጋገጥ የተነደፈ ነው፤ በመስፋፋት ባህሪያቱ ምክንያት የመሰንጠቅ አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል እና/ወይም ያስወግዳል፤ ይህም የ LIVIUS-T ምርት ሲሚንቶ ስለማይይዝ ነው።

እሴቶችና የአተገባበር መረጃዎች (በ 23°C እና 50% አንጻራዊ እርጥበት)

ከ 28 ቀናት በኋላ የመታጠፍ ጥንካሬ (EN 13892-2): 10 MPa

የእሳት መቋቋም፡ A2-s1,d0 የማይቃጠል ተብሎ የተመደበ

ከ 28 ቀናት በኋላ የመጨመቅ ጥንካሬ (EN 13892-2): 60 MPa

የድብልቁ ጥግግት kg/l: 2,2

የድብልቁ pH: 12

ደረቅ ቅሪት %: 100

ሥራ ላይ መዋል፡ 7 ቀናት

የመያዝ መጀመሪያ፡ 50 ደቂቃ

የአተገባበር የሙቀት መጠን፡ +5°C / +35°C

ፍጆታ 2,2 kg/m^2 ለአንድ mm ውፍረት

የድብልቁ የመሥራት ጊዜ 20 ደቂቃ

የጅምላ (አፓረንት) ጥግግት kg/l: ወደ 1

ደረቅ ቅሪት %: 100

ለሶልቬንቶች መቋቋም: እጅግ በጣም ጥሩ

ለዘይቶች መቋቋም: እጅግ በጣም ጥሩ

ለአልካላይዎች መቋቋም: እጅግ በጣም ጥሩ

ለአሲዶች መቋቋም: መካከለኛ

ውርጭና መቅለጥ 300 ዑደቶች: ምርቱ ከ 80% በላይ አቅሙን ይጠብቃል

የጉምሩክ ታሪፍ ቁጥር: 3824 50 90

የ LIVIUS-T ባህሪያት

- መኮማተር አያሳይም፣ የመኮማተር መገጣጠሚያዎችን አስፈላጊነት ያስወግዳል።
- በጣም ከፍተኛ የመታጠፍ ጥንካሬ ይሰጣል፣ የመሠረቱን ጉልህ እንቅስቃሴዎች መቋቋም ይችላል።
- አብዛኞቹን ምርቶች፣ በሲሚንቶ ላይ የተመሠረቱትንም ጭምር፣ በእጅጉ የሚበልጡ ጫናዎችን ለመቋቋም የተነደፈ።

እነዚህ የላቁ አፈጻጸሞች ቢኖሩም፣ ገጹ በአግባቡ መዘጋጀቱ በጣም አስፈላጊ ነው። የመሠረቱ ሁኔታዎችና የዝግጅቱ ጥራት በሽፋኑ አፈጻጸም ላይ በቀጥታ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። Design Systems ከደካማ መሠረቶች ወይም ከተሳሳተ የገጽ ዝግጅት ለሚመነጩ ስንጥቆች ወይም ሌሎች ችግሮች ኃላፊነት ሊወሰድበት አይችልም።

የውበት ልዩነቶችና የአጠቃቀም ገደቦች

LIVIUS-T ተፈጥሯዊ መልክ ለመስጠት የተነደፈ ነው፤ የሚታዩ ልዩነቶቹ ለወለሉ ልዩ ውበት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሆኖም ይህ ምርት ለሚከተሉት አይመከርም:

- በረዶ ማቅለጫ ጨዎች የሚጠቀሙባቸው ገጾች።

የቴክኒክ መረጃዎችና የተጠቃሚው ኃላፊነት

የ Design Systems ምርቶችን ከመጠቀም በፊት፣ በይፋዊ ድረ ገጻችን www.cementostampato.it ላይ የሚገኙትን ወቅታዊ የቴክኒክ መረጃ ሉሆች፣ ቡለቲኖችና መለያዎች በጥንቃቄ ማንበብ አስፈላጊ ነው

ማስጠንቀቂያ:

- አቧራውን አይተንፍሱ፡ በደንብ አየር በሚዘዋወርባቸው ቦታዎች ብቻ ይጠቀሙ፤ የአቧራ መተንፈስን ለመቀነስ በ NIOSH/MSHA የጸደቀ መተንፈሻ (P-፣ N- ወይም R-95) ያድርጉ።
- ከቆዳና ከዓይን ጋር ንክኪን ያስወግዱ፡ ዓይኖችንና ቆዳን በመከላከያ ልብስ፣ ኬሚካል በሚቋቋሙ ጓንቶችና ውሃ በማያሳልፉ ቦቲዎች ይጠብቁ።

የደህንነት ማስጠንቀቂያዎች

- ከአቧራው ወይም ከእርጥብ ድብልቆች ጋር ንክኪ መቆጣት ወይም የኬሚካል ቃጠሎ ሊያስከትል ይችላል። ንክኪ ሲኖር ወዲያውኑ በብዙ ውሃና ሳሙና ይታጠቡ።
- ከዓይን ጋር ንክኪ ሲኖር፣ ወዲያውኑ ቢያንስ ለ 15 ደቂቃ በብዙ ውሃ ያጠቡና ሐኪም ያማክሩ።

LIVIUS-T የቴክኒክና የደህንነት መመሪያዎችን በጥብቅ ለሚከተሉ የባለሙያ ተጠቃሚዎች የታሰበ ምርት ነው። ይህ ምርጥ አፈጻጸምን ያረጋግጣል፣ የሠራተኞችንም ጤና ይጠብቃል።

የተወሰነ ዋስትና

Design Systems S.r.l. ከቀረቡት ቁሳቁሶች አጠቃቀም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊመነጩ ለሚችሉ ተከታይ፣ አጋጣሚያዊ ወይም ልዩ ጉዳቶች ማንኛውንም ኃላፊነት አይቀበልም። ይህ ማግለል አቅርቦታችን ግልጽ፣ ሙያዊና በእውነት ልንቆጣጠረው በምንችለው ነገር ላይ ያተኮረ እንዲሆን ያረጋግጣል፡ የምርታችን ጥራት።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።